

# Tasarımcının Dijital Ekosistemi: Donanım ve Performans Mimarisi

Temel Bilgisayar I - Hafta 2



# Tasarımcının Dijital Ekosistemi: Donanım ve Performans Mimarisi

- Sunumun Amacı: Üniversite düzeyinde tasarım öğrencilerine yönelik, temel bilgisayar donanımının ötesinde, yaratıcı projeler için gerekli performans mimarisini ve optimizasyon tekniklerini anlamak.
- Hedefler: İşlemci, bellek ve depolama birimlerinin tasarım yazılımlarıyla (CAD, 3D Modelleme, Video Düzenleme) etkileşimini derinlemesine incelemek.



# Temel Ayırım: Donanım (Hardware) ve Yazılım (Software)

- Donanım: Bilgisayarın fiziksel olarak dokunulabilen tüm parçalarıdır. Elektrik akımıyla çalışan somut bileşenlerdir (CPU, RAM, Monitör).
- Yazılım: Bilgisayarın belirli görevleri yerine getirmesi için tasarlanmış talimatlar ve programlardır. Soyut ve mantıksal katmandır (Photoshop, İşletim Sistemi).
- Etkileşim: Yazılım, donanımı kullanarak komutları fiziksel olarak yürütür. Tasarım projelerinin kalitesi ve hızı bu etkileşime bağlıdır.

# İç Donanım: Bilgisayarın Çekirdek Yapısı

- İşlemci (CPU): Bilgisayarın 'Beyni' olarak anılır; fikirleri ve komutları işleyen merkezi birimdir.
- Bellek (RAM): 'Çalışma Masası' analogisiyle aktif kullanılan verileri geçici olarak tutar. Büyük tasarım dosyaları için kritik öneme sahiptir.
- Depolama (SSD/HDD): 'Arşiv Dolabı'dır; tüm dosyaları kalıcı olarak saklar.
- Anakart (Motherboard): Tüm bu birimleri bir araya getiren ve iletişimi sağlayan ana omurgadır.



# Donanım Performansının Ölçütleri

- Gecikme (Latency): Bir komutun başlangıcı ile sonucun alınması arasındaki geçen süredir (genellikle milisaniye cinsinden ölçülür).
- İş Hacmi (Throughput): Birim zamanda işlenebilen veri miktarıdır (örneğin, saniyede kaç megabayt veri aktarılabilir).
- Bant Genişliği (Bandwidth): Bir iletişim kanalından aktarılacak maksimum veri hızıdır (genellikle GB/s cinsinden ölçülür).
- Kararlılık (Stability): Özellikle uzun süren render veya simülasyon görevlerinde sistemin hata vermeden çalışma yeteneği.



# Mimari Diyagram: Temel Bileşenlerin Akışı

- Veri Akışı: CPU, RAM'den gelen aktif verileri işler ve uzun süreli saklama için Depolamaya (SSD/HDD) gönderir. Tüm bu süreçler Anakart üzerindeki veri yolları ile yönetilir.
- Harici Giriş/Çıkış (I/O): Çevre birimleri, Bağlantı Noktaları (USB, HDMI) aracılığıyla ana sisteme veri aktarır veya sistemden veri alır.



# Merkezi İşlem Birimi (CPU): Komutların Yöneticisi

- CPU, bilgisayarın beyni veya merkezi işlem birimi olarak adlandırılır.
- Temel Görev: Program talimatlarını almak, onları çözmek ve gerekli aritmetik veya mantıksal işlemleri gerçekleştirmektir.
- Veri Yolları (Bus): CPU, sistemdeki diğer tüm bileşenlerle (RAM, GPU) bu yollar üzerinden yüksek hızda iletişim kurar.



# Çekirdekler ve İş Parçacıkları (Cores and Threads)

- Çekirdek (Core): Bir CPU içindeki bağımsız işlem birimidir. Her çekirdek, aynı anda ayrı bir görev üzerinde çalışabilir.
- İş Parçacığı (Thread): Bir çekirdeğin aynı anda iki görevi simüle etmesini sağlayan sanal bir kopyasıdır (Hyper-Threading veya SMT teknolojisi).
- Tasarımda Önemi: Çoklu çekirdekler, özellikle 3D render, video düzenleme ve karmaşık simülasyonlar gibi paralel iş yüklerinde performansı artırır.



# Saat Hızı (Clock Speed) vs. IPC (Instructions Per Cycle)

- Saat Hızı (GHz): CPU'nun saniyede gerçekleştirebildiği döngü sayısıdır (gigahertz). Yüksek saat hızı, hızlı tepki süresi sağlar.
- IPC (Döngü Başına Talimat): Tek bir saat döngüsünde ne kadar işin tamamlanabildiğini gösterir. Bu, mimari verimliliğin bir ölçütüdür.
- Gerçek Performans: Sadece saat hızına bakmak yetersizdir. Performans = Saat Hızı x IPC. Yeni nesil işlemciler, genellikle daha yüksek IPC değerlerine sahiptir.

- Intel (Core serisi): Geleneksel olarak yüksek tek çekirdek performansı ve geniş platform desteği ile bilinir.
- AMD (Ryzen serisi): Genellikle daha rekabetçi fiyat/performans oranında yüksek çekirdek sayısı sunar (çoklu görev ve render için avantajlı).
- Heterojen Mimari (P/E Çekirdekleri): Intel'in son nesillerinde görülen, yüksek performans (P-core) ve yüksek verimlilik (E-core) çekirdeklerinin bir arada kullanılması.

# Önbellek Hiyerarşisi (Cache Memory)

- Önbellek, CPU'nun hemen yanında bulunan çok hızlı, küçük bir bellek türüdür.
- L1 (Level 1 Cache): En küçük ve en hızlıdır. Doğrudan çekirdekte bulunur.
- L2 (Level 2 Cache): L1'den biraz daha yavaş ve büyüktür. Her çekirdeğe özgüdür.
- L3 (Level 3 Cache): En büyük ve en yavaş önbellektir. Tüm çekirdekler tarafından paylaşılır.
- Rolü: Sık kullanılan verilerin RAM'e gitmeye gerek kalmadan hızlıca erişilmesini sağlayarak performansı artırır.

# Tasarım Projelerinde CPU Seçimi

- 3D Modelleme ve Animasyon (Blender, Maya): Bu uygulamalar genellikle yüksek çekirdek sayısından ve hızlı saat hızından (render süresini kısaltmak için) faydalanır.
- Video Düzenleme (Premiere Pro, DaVinci Resolve): Kodlama ve önizleme sırasında çekirdek sayısı önemlidir, ancak hızlı tek çekirdek performansı da zaman çizelgesindeki akıcılığı artırır.
- Vektör/Raster Tasarımı (Illustrator, Photoshop): Bu uygulamalar tek çekirdek performansına daha bağımlıdır, ancak birden fazla ağır dosya açıkken çekirdek sayısı yardımcı olur.

# Termal Tasarım Gücü (TDP) ve Soğutma

- TDP: İşlemcinin normal çalışma koşullarında yaydığı maksimum ısı miktarıdır (Watt). Bu değer, hangi soğutma çözümüne ihtiyacınız olduğunu belirler.
- Aşırı Isınma (Thermal Throttling): CPU'lar, zarar görmemek için belirli bir sıcaklık eşiğini geçtiğinde performanslarını düşürürler.
- Soğutma Çözümleri: Hava soğutma (fanlar ve radyatörler) ve sıvı soğutma (kapalı döngü veya özel yapım) mevcuttur. Yüksek performanslı sistemler için etkili soğutma zorunludur.

# CPU İş Akışı: Talimat Döngüsü (Fetch-Decode-Execute)

- 1. Getirme (Fetch): CPU, RAM'den bir sonraki talimatı (program kodu) alır.
- 2. Çözme (Decode): Alınan talimat, CPU'nun anlayacağı mikro kodlara dönüştürülür.
- 3. Yürütme (Execute): CPU'nun ALU (Aritmetik Mantık Birimi) veya FPU (Kayan Nokta Birimi) talimatı gerçekleştirir.
- 4. Geri Yazma (Writeback): Sonuçlar belleğe (RAM) veya bir sonraki işlem için ön belleğe yazılır.

# Bellek (RAM): Yaratıcılığın Çalışma Masası

- RAM (Rastgele Erişimli Bellek), bilgisayarın aktif olarak kullandığı tüm dosyaları ve programları geçici olarak tutan 'Çalışma Masası'dır.
- Kritik Rol: İşlemcinin hızlı bir şekilde verilere erişmesi gerektiğinde, RAM'deki veriye depolama biriminden (SSD/HDD) çok daha hızlı erişir.
- Büyük Tasarım Dosyaları: Yüksek çözünürlüklü görseller, çok katmanlı Photoshop dosyaları ve büyük 3D sahneler RAM'i hızla doldurur.

# Volatilite ve Hız: Geçici Depolama

- Volatilite (Uçuculuk): RAM, enerjisi kesildiğinde (bilgisayar kapatıldığında veya elektrik kesintisinde) içerisindeki verileri kaybeder. Bu, onu 'geçici' bir depolama birimi yapar.
- Hız: RAM, Depolama (SSD/HDD) birimlerine göre kat kat daha hızlıdır, bu nedenle işlemcinin bekleme süresini (latency) minimize eder.
- DDR (Double Data Rate): Modern RAM standartlarını belirtir (DDR4, DDR5). Her yeni nesil, daha yüksek saat hızları ve daha iyi güç verimliliği sunar.



# DDR5 Mimarisi: Verimlilikte Sıçrama

- DDR4 vs. DDR5: DDR5, DDR4'e göre daha yüksek başlangıç hızları (MHz) ve gelişmiş verimlilik sunar.
- On-Die ECC: DDR5, modül içinde hata düzeltme kodu (ECC) barındırarak daha güvenilir veri bütünlüğü sağlar (profesyonel ECC RAM ile karıştırılmamalıdır).
- Kanal Mimarisi: DDR5, her modülün iki bağımsız kanala sahip olması sayesinde bant genişliğini artırır.



# Kanal Mimarisi: Tekli, Çiftli ve Dörtlü Kanallar

- Tek Kanallı (Single Channel): Tek bir RAM çubuğunun kullanılması, bant genişliğini daraltır.
- Çift Kanallı (Dual Channel): İki veya dört RAM çubuğunun eşleşen slotlara takılmasıyla bellek yolu genişletilir, bu da performansı önemli ölçüde artırır.
- Dört Kanallı (Quad Channel): Yüksek performanslı iş istasyonları (HEDT) ve sunucular için, dört kanalı aynı anda kullanarak maksimum bant genişliği sağlar.
- Tavsiye: Tasarım sistemleri her zaman minimum Çift Kanallı konfigürasyonla kurulmalıdır.

# ECC RAM: Hata Düzeltme Mekanizması

- ECC (Error-Correcting Code) RAM: Özellikle sunucu ve profesyonel iş istasyonlarında kullanılan, veri aktarımı sırasında oluşan tek bitlik hataları otomatik olarak tespit edebilen ve düzeltebilen bir bellek türüdür.
- Tasarımda Önemi: Uzun süren kritik render işlemleri veya finansal simülasyonlar gibi veri bütünlüğünün hayati olduğu durumlarda kullanılır.
- Maliyet ve Destek: Standart RAM'e göre daha pahalıdır ve Anakart ile CPU'nun ECC desteği olması gerekir.



# Sanal Bellek (Virtual Memory) ve Disk Paging

- Sanal Bellek: Fiziksel RAM yetersiz kaldığında, işletim sisteminin depolama biriminin (SSD/HDD) bir kısmını geçici olarak RAM gibi kullanmasıdır.
- Paging (Sayfalama): RAM'deki en az kullanılan verinin diske (page file/swap file) taşınması işlemidir.
- Performans Etkisi: Sanal bellek kullanmak, sistemin yavaşlamasına neden olur, çünkü Depolama birimleri RAM'den çok daha yavaştır. Yeterli RAM'e sahip olmak bu duruma düşmeyi engeller.



# RAM Kapasitesinin Tasarımdaki Önemi

- 16 GB: Temel tasarım ve hafif video düzenleme için minimum kabul edilebilir seviye.
- 32 GB: Ağır çoklu görevler, yüksek çözünürlüklü doku çalışmaları, orta ölçekli 3D sahneler ve 4K video düzenleme için önerilen standart.
- 64 GB ve Üzeri: Büyük ölçekli mimari görselleştirmeler, yüksek bit derinlikli 8K video düzenleme, büyük sanal makineler ve karmaşık parçacık simülasyonları için gereklidir.



# RAM Zamanlamaları (Timings) ve CL Değeri

- RAM Zamanlaması: Bellek modülünün bir komutu kabul etmesi ve yanıt vermesi arasındaki gecikmeleri (döngü sayısını) belirten bir dizi sayıdır (CL-tRCD-tRP-tRAS).
- CL (CAS Latency): En kritik değerdir. Bir verinin istendiği an ile RAM'den çıktığı an arasındaki döngü gecikmesidir. Düşük CL değeri her zaman daha iyidir.
- Performans İkilemi: Yüksek saat hızına sahip DDR5 modülü, yüksek CL değerine sahipse, düşük saat hızına sahip DDR4 modülünden (daha düşük CL ile) pratik gecikme açısından daha kötü olabilir.

# Depolama Çözümleri: Arşiv Dolabı

- Depolama birimleri, dosyalarınızı, programlarınızı ve işletim sisteminizi kalıcı olarak saklar.
- İki Temel Tip: HDD (Manyetik Diskler) ve SSD (Flash Bellek Temelli).
- Performans Etkisi: Sistemin açılış hızı, programların yüklenme süresi ve büyük dosya aktarımları doğrudan depolama hızına bağlıdır. Tasarım iş akışında bu, bekleme süresini azaltır.

# Geleneksel Diskler: Sabit Disk Sürücüleri (HDD)

- Çalışma Prensibi: Veriler manyetik kaplı dönen plakalara (platter) mekanik bir okuma/yazma kafası (actuator arm) yardımıyla yazılır ve okunur.
- Avantaj: Düşük maliyetle yüksek kapasite sunar (terabaytlarca arşiv saklamak için idealdir).
- Dezavantaj: Mekanik hareket nedeniyle yavaştır (yüksek gecikme), darbelere karşı hassastır ve enerji tüketimi yüksektir.



# Katı Hal Sürücüler (SSD): Hızın Tanımı

- Çalışma Prensibi: Verileri NAND Flash bellek yongalarında (mikroçipler) depolayan, hareketli parçası olmayan elektronik bir cihazdır.
- Avantajlar: Olağanüstü yüksek okuma/yazma hızları, sıfıra yakın gecikme süresi, sessiz çalışma ve enerji verimliliği.
- Tasarımda Kullanımı: İşletim sistemi ve sık kullanılan tasarım yazılımları kesinlikle SSD'de tutulmalıdır.

## Bağlantı Standartları: SATA vs. NVMe

- SATA: Geleneksel bir arayüzdür ve SSD hızını yaklaşık 550 MB/s ile sınırlar. HDD'ler ve eski nesil SSD'ler bu arayüzü kullanır.
- NVMe (Non-Volatile Memory Express): SSD'lerin doğrudan Anakartın PCIe (PCI Express) yuvasını kullanarak, CPU'ya çok daha hızlı ve düşük gecikmeli erişim sağlayan protokoldür.
- Performans Farkı: NVMe SSD'ler, SATA SSD'lerden 10 kata kadar daha hızlı (7000 MB/s'ye kadar) okuma hızlarına ulaşabilir.

# Depolama Hız Hiyerarşisi

- Hiyerarşi (En Yavaştan En Hızlıya):

1. HDD: Büyük arşivler, yedekleme.
2. SATA SSD: Standart hızlı başlangıç diskleri.
3. PCIe Gen3 NVMe SSD: Yüksek performans gerektiren iş yükleri.
4. PCIe Gen4/Gen5 NVMe SSD: 4K/8K video düzenleme ve en hızlı oyun/yazılım yüklemesi için en üst düzey hız.

# RAID Mimarisi: Hız ve Yedeklilik

- RAID (Redundant Array of Independent Disks): Birden fazla fiziksel depolama birimini tek bir mantıksal birim olarak birleştirme tekniğidir.
- RAID 0 (Striping): Veriyi diskler arasında böler. Hızı artırır ancak tek bir disk bozulursa tüm veri kaybolur (Yedeklilik yok).
- RAID 1 (Mirroring): Veriyi iki diske kopyalar. Hız artışı olmaz ancak bir disk bozulsa bile veri güvendedir (Yedeklilik var).
- Tasarımda Kullanımı: RAID 0, geçici yüksek hızlı çalışma diskleri için; RAID 1 veya RAID 5 ise kalıcı arşiv ve kritik iş dosyaları için kullanılır.

# Veri Yedekleme Stratejileri: 3-2-1 Kuralı

- 3 Kopya: Verinizin kendisi hariç en az 3 kopyasına sahip olun.
- 2 Farklı Ortam: Bu kopyaları en az 2 farklı ortamda saklayın (Örn: SSD ve Harici HDD).
- 1 Uzak Konum: En az 1 kopyayı uzak bir konumda veya bulutta (Cloud) saklayın (yangın, hırsızlık gibi felaketlere karşı).

# Dosya Sistemleri: Verinin Yapılandırılması

- NTFS (New Technology File System): Windows'un varsayılan sistemidir. Güvenlik, günlük kaydı (journaling) ve büyük dosya desteği sunar.
- APFS (Apple File System): macOS ve iOS cihazları için tasarlanmıştır. Özellikle SSD'ler için optimize edilmiş anlık görüntü (snapshot) ve klonlama yetenekleri vardır.
- exFAT: Hem Windows hem de Mac sistemlerinde büyük dosyaları (4 GB'tan büyük) destekleyen, taşınabilir cihazlar için ideal bir dosya sistemidir.



# Grafik İşleme Birimi (GPU): Görsel Hızlandırıcı

- GPU, CPU'dan farklı olarak, paralel işleme konusunda uzmandır (aynı anda binlerce basit hesaplama yapabilir).
- Temel Görev: Monitörde gördüğünüz piksellerin render edilmesini, 3D geometrinin hesaplanmasını ve karmaşık dokuların işlenmesini hızlandırmaktır.
- Tasarımda Kullanımı: Oyun motorları, GPGPU (General-Purpose GPU) render motorları (Redshift, Octane) ve yapay zeka tabanlı filtreler (NVIDIA Studio/CUDA) için hayati öneme sahiptir.

# Tümleşik vs. Bağımsız GPU

- Tümleşik (Integrated) GPU (iGPU): CPU'nun içine yerleştirilmiştir ve sistemin ana RAM'ini kullanır. Enerji verimlidir ancak ağır tasarım işleri için yetersizdir.
- Bağımsız (Dedicated) GPU (dGPU): Kendi özel belleği (VRAM) olan ayrı bir karttır. Maksimum performans ve karmaşık hesaplamalar için zorunludur.
- Karar Verme: Üniversite düzeyinde profesyonel tasarım yazılımları kullanılıyorsa, bağımsız GPU bir zorunluluktur.



# VRAM: Video Belleği

- VRAM (Video Random Access Memory): GPU'nun kendi üzerinde bulunan yüksek hızlı bellek yongalarıdır (GDDR6).
- Fonksiyonu: 3D modellerin dokuları, gölgelendiricileri, geometri verileri ve yüksek çözünürlüklü frame buffer'ları VRAM'de saklanır.
- Tasarımda Kritikliği: Yüksek çözünürlüklü (4K/8K) çalışırken, çok sayıda doku (texture) katmanını kullanıldığında veya büyük 3D sahneler yüklendiğinde VRAM kapasitesi (örneğin 12 GB, 24 GB) belirleyici olur.



# GPU API'leri: Yazılım ve Donanım Köprüsü

- API (Application Programming Interface): Yazılımın (oyun motoru, render programı) GPU donanımından nasıl faydalanacağını belirleyen standartlardır.
- DirectX (Microsoft): Genellikle Windows oyunları ve bazı tasarım yazılımları tarafından kullanılır.
- OpenGL: Çapraz platform desteği sunan eski bir standarttır.
- Vulkan: Yeni nesil, düşük seviyeli bir API'dir. Donanıma daha doğrudan erişim sağlayarak daha iyi optimizasyon imkanı sunar.

# Modern Render Teknikleri: Işın İzleme (Ray Tracing)

- Rasterizasyon (Geleneksel): Geleneksel 3D render yöntemidir. Üçgenleri ekrana yansıtarak hızlı sonuç verir, ancak ışık hesaplamaları simülasyon yoluyla yapılır.
- Işın İzleme (Ray Tracing): Her bir pikselin rengini belirlemek için bir ışın gönderilir ve bu ışınların sahnedeki etkileşimi (yansıma, kırılma) fiziksel olarak doğru hesaplanır.
- Donanım Gereksinimi: Işın izleme, özel GPU çekirdekleri (RT Cores/Ray Accelerators) gerektirir ve çok yoğundur, ancak fotogerçekçi sonuçlar için kritiktir.



# Profesyonel GPU'lar vs. Tüketici GPU'ları

- Tüketici (GeForce/Radeon): Oyun performansı ve genel amaçlı GPGPU hesaplamaları için optimize edilmiştir. Sürücüleri hızlı yenilenir.
- Profesyonel (NVIDIA Quadro/RTX A serisi, AMD Radeon Pro): Garanti edilmiş sürücü kararlılığı, ISV (Independent Software Vendor) sertifikası ve genellikle daha fazla VRAM sunar.
- Hassasiyet: CAD ve medikal görselleştirme gibi uygulamalar için profesyonel kartların yüksek hassasiyetli (FP64) hesaplama yeteneği ve sertifikası önemlidir.



# 3D Modelleme ve Render Pipeline'da GPU'nun Rolü

- 1. Modelleme (CPU): İlk geometri oluşturma genellikle CPU yüküdür.
- 2. Doku/Materyal (VRAM): Kaplamalar ve gölgelendiriciler VRAM'e yüklenir.
- 3. Önizleme/Viewport (GPU): Görselleştirme motoru (viewport) GPU tarafından sürekli güncellenir.
- 4. Nihai Render (CPU/GPU): Render motoru tipine bağlı olarak, render iş yükü ya CPU çekirdeklerine ya da GPU çekirdeklerine (GPGPU) dağıtılır.

# Çevre Birimleri (Peripherals): Kullanıcı Arayüzü

- Çevre birimleri, bilgisayar sistemine veri girişi (input) veya sistemden veri çıkışı (output) sağlayan harici aygıtlardır.
- Giriş Birimleri: Klavye, fare, grafik tabletler (Çizim tableti), tarayıcılar.
- Çıkış Birimleri: Monitörler, yazıcılar, projeksiyon cihazları (HDMI bağlantısı ile).
- Ergonomi: Tasarım profesyonelleri için doğru çevre birimlerinin seçimi, uzun süreli çalışmalarda verimlilik ve sağlık açısından kritiktir.

- Çözünürlük: Piksellerin yoğunluğu (1080p, 4K, 5K). Yüksek çözünürlük, daha keskin detaylar ve daha fazla çalışma alanı sağlar.
- Renk Derinliği (Bit Depth): Monitörün gösterebileceği renk sayısı (8-bit vs. 10-bit). Tasarımcılar için 10-bit renk derinliği ve geniş renk gamı (Adobe RGB, DCI-P3) şarttır.
- Kalibrasyon: Monitörün renklerinin endüstri standartlarına uygun olarak ayarlanması (donanımsal veya yazılımsal kalibratörlerle yapılır).



# USB Standartlarının Evrimi

- USB (Universal Serial Bus): Çizim tableti, harici disk ve flash bellek gibi cihazları bağlamak için kullanılan standart bir bağlantı noktasıdır.
- USB 3.0/3.1/3.2 (Gen 1/Gen 2): Hızları sırasıyla 5 Gbps ve 10 Gbps'ye ulaştıran standartlardır.
- USB4/Thunderbolt 4: 40 Gbps'ye varan hızlar sunar, aynı kablo üzerinden güç, veri ve video sinyali taşıyabilir. Harici GPU kasaları (eGPU) için kullanılır.



# Görüntü Bağlantıları: HDMI ve DisplayPort

- HDMI (High-Definition Multimedia Interface): Genellikle tüketici elektroniği ve sunumlar için kullanılır (Sunumu projeksiyona yansıtmak). Ses ve video taşır.
- DisplayPort: Genellikle profesyonel ve PC odaklı monitörlerde bulunur. Daha yüksek çözünürlük, yenileme hızı ve çoklu ekran desteği (papatya dizimi) sunma kapasitesine sahiptir.
- Sürüm Farkı: HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4/2.0 gibi yeni sürümler, 4K 120Hz ve 8K çözünürlükleri destekler.

# Ağ Bağlantıları: Ethernet (RJ-45)

- Ethernet: Kablolu internet bağlantısı için kullanılan standart bağlantı noktasıdır. RJ-45 konektörü ile bağlanır.
- Avantajlar: Kablosuz bağlantıya göre daha yüksek kararlılık, daha düşük gecikme (latency) ve daha yüksek hızlar (Gigabit Ethernet veya 10 Gigabit Ethernet) sunar.
- Tasarımda Önemi: Bulut tabanlı veri aktarımı, ağ depolama (NAS) ve ekip içi dosya paylaşımı için kararlı ve hızlı Ethernet bağlantısı önemlidir.



# Kablosuz Bağlantı Standartları: Wi-Fi 6 ve Ötesi

- Wi-Fi 6 (802.11ax): Daha yüksek hız (yaklaşık 9.6 Gbps'ye kadar), kalabalık ağlarda daha iyi performans ve daha az gecikme sunar.
- OFDMA ve MU-MIMO: Aynı anda birden fazla cihazla iletişim kurma yeteneği (MU-MIMO) ve verimli bant genişliği kullanımı (OFDMA) sayesinde yoğun stüdyo ortamlarında verimlilik sağlar.
- Wi-Fi 7 (Gelecek): Daha da düşük gecikme ve daha geniş kanal bant genişliği vaat ediyor.



# Tasarım Giriş Cihazları: Fare vs. Tablet

- Fare (Mouse): Hızlı menü navigasyonu ve genel bilgisayar kullanımı için temel bir araçtır. Ergonomik modeller önemlidir.
- Grafik Tablet (Çizim Tableti): Hassas çizim, dijital boyama ve 3D heykel (sculpting) için doğal bir his sağlar. Basınca duyarlılık (pressure sensitivity) kritiktir.
- 3D Fareler (Space Mouse): 3D ortamda modelin hızlı ve sezgisel döndürülmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

# I/O (Giriş/Çıkış) Pipeline'i: Veri Akışının Yönetimi

- I/O Pipeline, çevre birimlerinden (USB, Ethernet) gelen verinin Anakart (Chipset) üzerinden CPU ve RAM'e aktarılması sürecidir.
- Chipset (Yonga Seti): Anakart üzerinde yer alan ve CPU ile diğer tüm bileşenler arasındaki veri trafiğini yöneten kontrol birimidir.
- Kısıtlama (Bottleneck): Eğer I/O bant genişliği yetersiz kalırsa (Örn: Çok hızlı bir SSD'yi eski bir SATA arayüzüne bağlamak), genel sistem performansı düşer.

# Sistem Engelleri (Bottlenecks) ve Tespiti

- Bottleneck (Şişe Boğazı): Sistemdeki en zayıf halka, diğer tüm bileşenlerin tam kapasitede çalışmasını engelleyen kısıtlamadır.
- Örnek 1: Hızlı bir CPU ve GPU'ya sahip olmak, ancak yetersiz RAM kullanmak. RAM bittiğinde sistem Sanal Belleğe (disk) yönelir ve yavaşlar.
- Örnek 2: Üst düzey bir GPU kullanmak, ancak CPU'nun (özellikle oyunlarda veya çizim aşamalarında) yeterli veriyi sağlayamaması.
- Tespit: Görev yöneticileri veya performans izleme yazılımları ile CPU, GPU, RAM ve Disk kullanım oranları takip edilerek zayıf halka belirlenebilir.

# Optimizasyon Stratejileri: Yazılım ve Donanım

- Sürücü Güncellemesi: GPU ve Chipset sürücülerinin güncel tutulması (özellikle tasarım yazılımlarının getirdiği yeni optimizasyonlar için).
- Soğutma Yönetimi: Donanımın aşırı ısınmasını engelleyerek (TDP sınırında kalmasını sağlayarak) sürekli yüksek performansı korumak.
- Bellek Yönetimi: RAM'de gereksiz yer kaplayan arka plan programlarını kapatmak veya RAM miktarını artırmak.
- Depolama Birimi Optimizasyonu: Çalışma dosyalarını her zaman en hızlı (NVMe) diske kaydetmek ve arşivi yavaş (HDD) diskte tutmak.

- SaaS (Software as a Service): Abonelik tabanlı yazılımlar (Adobe Creative Cloud gibi) giderek yaygınlaşmaktadır.
- Bulut Render Çözümleri: Yerel donanımın render gücü yetmediğinde, render çiftlikleri (render farm) veya bulut hizmetleri (AWS, Google Cloud) kullanılarak binlerce çekirdek ile render süresi dakikalara indirilebilir.
- Avantaj: Yüksek başlangıç donanım maliyetini düşürür, ihtiyaca göre ölçeklenebilir render gücü sunar.





- AI Hızlandırıcıları: Modern GPU'lar (Tensor Cores gibi) artık sadece grafik değil, yapay zeka ve makine öğrenimi görevlerini de hızlandıracak özel birimlere sahiptir.
- Tasarımda AI: Yapay zeka, içerik oluşturma (metin-görsel), model optimizasyonu ve simülasyonları hızlandırmak için giderek daha fazla kullanılmaktadır.
- Hibrit İş Akışları: CPU, GPU ve AI birimlerinin (NPU) bir arada çalışarak en verimli performansı sağlaması.



# Kuantum Biliřim: Potansiyel ve Kısıtlamalar

- Kuantum Biliřim: Klasik bilgisayarların (bit) aksine süperpozisyon ve dolanıklık kullanan (qubit) yeni bir hesaplama paradigmasıdır.
- Potansiyel Etki: Özellikle malzeme bilimi, ilaç keřfi ve çok karmařık optimizasyon problemlerini (örneğin binlerce parçalı bir 3D modelin ıřık optimizasyonu) çözmekte devrim yaratabilir.
- Mevcut Durum: Henüz pratik tasarım uygulamaları için yaygın veya erişilebilir değildir; araştırma ve geliştirme aşamasındadır.



- E-Atık (E-Waste): Kullanım ömrünü tamamlamış elektronik cihazlar, çevreye zarar veren kurşun, cıva gibi toksik maddeler içerir.
- Etik İmha: Eskiye donanımın geri dönüşüm programlarına (özel merkezler) teslim edilmesi veya çalışan parçaların bağışlanması önemlidir.
- Sürdürülebilirlik: Enerji verimliliği yüksek donanım seçimi ve cihazların ömrünü uzatmak, tasarımcının çevresel sorumluluğunun bir parçasıdır.



## Özet: Tasarım Performansının Temelleri

- Hız: CPU çekirdek hızı (tek çekirdek performansı) ve Depolama (NVMe) hızının yüksek olması, akıcı bir iş akışı sağlar.
- Kapasite: RAM (32 GB+) ve VRAM (12 GB+) kapasitesinin büyük tasarım projeleri için yeterli olması, sistemin yavaşlamasını engeller.
- Paralellik: Çoklu çekirdek CPU ve GPU gücü, render ve simülasyon sürelerini kısaltır.

- Termal Kısıtlamalar: Dizüstü bilgisayarlar, kompakt yapıları nedeniyle masaüstü sistemlere göre daha az soğutma kapasitesine sahiptir.
- Güç Sınırlamaları: CPU ve GPU, pilde veya düşük güçlü adaptörde tam performans veremeyebilir (TDP düşüşü).
- Mobil Parçalar: 'Max-Q' (NVIDIA) gibi teknolojiler, güç ve performans arasında denge kurarak dizüstü form faktörüne özel olarak tasarlanmış GPU'lardır. Performans masaüstünden düşük olabilir.

- TPM (Trusted Platform Module): Anakart üzerinde bulunan ve şifreleme anahtarlarını güvenli bir şekilde depolayan özel bir çiptir. Özellikle işletim sistemi başlatılırken güvenlik sağlar (BitLocker gibi).
- Biyometrik Sensörler: Parmak izi okuyucular ve yüz tanıma sistemleri, donanım tabanlı kullanıcı kimlik doğrulamasını sağlar.
- Yazılım Önlemi: Güçlü şifreler kullanmak ve güncel anti-virüs yazılımları kullanmak en temel yazılımsal güvenlik önlemleridir.



# Depolama Dayanıklılığı: SSD Ömrü (TBW)

- TBW (Total Bytes Written): Bir SSD'nin garanti süresi dolmadan önce yazılabileceği toplam veri miktarını ifade eden dayanıklılık ölçütüdür.
- Hücre Tipleri: SSD'ler, depolama hücrelerinin yoğunluğuna göre ayrılır (SLC, MLC, TLC, QLC). QLC, en yoğun ve en ucuz, ancak en az dayanıklı olanıdır.
- Tasarım İş Akışı: Yoğun veri yazma (sık yedekleme, büyük video dosyalarıyla çalışma) TBW değerini hızla tüketebilir; bu nedenle yüksek TBW değerli SSD'ler tercih edilmelidir.



# Profesyonel Ses Donanımı (Audio I/O)

- Ses Kartları: Anakart üzerindeki dahili ses kartları, temel kullanım için yeterlidir, ancak profesyonel stüdyo kalitesi sunmaz.
- Harici Ses Arayüzleri: Stüdyo kalitesinde mikrofon ve hoparlör (monitör) bağlantısı için düşük gürültülü ve yüksek doğrulukta ses dönüştürme (ADC/DAC) sağlarlar.
- Gecikme (Latency): Müzik prodüksiyonunda, ses arayüzünün düşük gecikme ile çalışması (ASIO sürücüler) performans için esastır.



- Oturma Düzeni: Sandalye yüksekliği, ayakların yere basması, bel desteği.
- Ekran Yüksekliği: Monitörün üst kenarı göz hizasında olmalıdır.
- Klavye ve Fare Konumu: Bileklerin düz durmasını sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.
- Işıklandırma: Monitör parlamasını azaltan ve göz yorgunluğunu önleyen dolaylı ışıklandırma.



# İşletim Sistemleri ve Performans (Windows/macOS/Linux)

- Windows: En geniş donanım ve yazılım uyumluluğu sunar. Render motorları ve oyun motorları için genellikle en iyi performansı sağlar.
- macOS: Yüksek düzeyde donanım-yazılım entegrasyonu (Apple Silicon) ve renk yönetimi sunar. Video ve grafik tasarım stüdyolarında yaygındır.
- Linux: Açık kaynaklıdır. Yüksek ölçekli sunucu ve render çiftlikleri için kararlılık ve düşük işletim yükü nedeniyle tercih edilir.



- Codec (Coder-Decoder): Dijital video ve ses verilerini sıkıştırmak ve açmak için kullanılan algoritmadır (H.264, H.265/HEVC, ProRes).
- Donanım Hızlandırma: Modern GPU'lar ve bazı CPU'lar, video kodlama ve çözme işlemini (encoding/decoding) özel çekirdeklerle (Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC) gerçekleştirerek CPU üzerindeki yükü azaltır ve işlemi hızlandırır.
- Tasarımda Önemi: Video düzenleme ve yayıncılık (streaming) iş akışlarında kritik bir hızlanma sağlar.



# Fiber Optik Kablolar: Yüksek Hızlı İletişim

- Fiber Optik: Veriyi elektrik sinyalleri yerine ışık darbeleriyle ileten cam veya plastikten yapılmış ince tellerdir.
- Avantajlar: Çok yüksek bant genişliği, elektromanyetik parazitlere karşı bağışıklık ve çok uzun mesafelere veri kaybı olmadan iletim.
- Kullanım Alanları: Yüksek hızlı internet bağlantıları ve veri merkezleri, ayrıca bazı profesyonel ses/video bağlantıları (Thunderbolt optik kablolar) için kullanılır.



# Veri Sıkıştırma Algoritmaları (Lossy vs Lossless)

- Kayıplı (Lossy) Sıkıştırma: Dosya boyutunu küçültmek için gereksiz kabul edilen verilerin kalıcı olarak atılmasıdır (JPEG, MP3). Tasarımda kalite kaybına neden olabilir.
- Kayıpsız (Lossless) Sıkıştırma: Veriyi geri döndürülebilir bir şekilde sıkıştırır. Veri kalitesinden ödün verilmez (PNG, ZIP, FLAC).
- Tasarım Projeleri: Çalışma dosyaları (PSD, AI) ve master çıktılar genellikle kayıpsız formatta saklanmalıdır.

# Güç Kaynağı Üniteleri (PSU) ve Verimlilik

- PSU: Bilgisayarın duvar prizinden aldığı AC elektriği, donanım bileşenlerinin ihtiyaç duyduğu DC elektriğe dönüştürür.
- 80 PLUS Derecelendirmesi: PSU'nun enerji verimliliğini belirtir (Bronze, Silver, Gold, Platinum). Yüksek derecelendirme, daha az ısı üretimi ve daha düşük elektrik faturası anlamına gelir.
- Önemi: Yetersiz veya kalitesiz bir PSU, tüm sistem bileşenlerinin kararsız çalışmasına veya arızalanmasına neden olabilir.



# BIOS/UEFI: Sistem Başlangıç Yazılımı

- BIOS (Basic Input/Output System) / UEFI (Unified Extensible Firmware Interface): İşletim sistemi yüklenmeden önce donanım başlatma ve yapılandırmasını yöneten anakart yazılımıdır.
- Rolü: CPU hız ayarları (Overclocking), RAM profilleri (XMP/EXPO), depolama boot sırası ve güvenlik ayarları buradan yapılır.
- Modern Sistemler: UEFI, daha hızlı önyükleme, daha modern arayüz ve daha iyi güvenlik özellikleri sunar.

# Sıcaklık İzleme ve Termal Macun

- Termal İzleme: CPU ve GPU sıcaklıklarının sürekli takip edilmesi, performans düşüşünü (throttling) engellemek için önemlidir.
- Termal Macun: CPU/GPU yüzeyi ile soğutucu tabanı arasındaki mikroskobik boşlukları doldurarak ısı transferini maksimum seviyeye çıkaran maddedir.
- Bakım: Termal macunun zamanla kurumması performansı düşürebilir; bu nedenle profesyonel iş istasyonlarında periyodik olarak yenilenmesi gerekir.



- Haptik Geri Bildirim: Kullanıcının dokunsal hislerle etkileşime girmesini sağlayan teknolojiler (grafik tabletlerdeki titreşimler veya özel giyilebilir cihazlar).
- XR (Extended Reality): Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) cihazları, 3D modelleme ve mekan tasarımını yeni boyutlara taşıyor. Bu cihazlar yüksek GPU gücü ve düşük gecikmeli I/O gerektirir.

# Ağ Depolama (NAS): Merkezi Arşiv Yönetimi

- NAS (Network Attached Storage): Bir ağa bağlı olan ve tüm ekip üyelerinin merkezi olarak dosyalara erişmesini sağlayan özel bir depolama cihazıdır.
- Avantajlar: Ekip içi işbirliğini kolaylaştırır, merkezi yedekleme noktası sunar ve büyük arşivlerin yönetimi için ölçeklenebilirlik sağlar.
- Gereksinim: Hızlı bir Ethernet ağı ve RAID konfigürasyonu (veri güvenliği için) zorunludur.



# Veri Bütünlüğü ve CRC Hataları

- Veri Bütünlüğü: Verinin depolama ve aktarım sırasında doğru ve eksiksiz kalmasını ifade eder.
- CRC (Cyclic Redundancy Check) Hatası: Veri aktarımı veya depolama sırasında dosyanın bozulduğunu veya değiştiğini belirten yaygın bir hata türüdür.
- Önleme: Kaliteli kablolar, ECC RAM ve stabil PSU kullanımı bu tür hataları azaltmaya yardımcı olur.



# Sistem Güncellemeleri ve Sürücü Çakışmaları

- Sürücü Çakışması: Farklı donanım parçaları için kurulan sürücülerin birbirinin çalışmasını engellemesi, kararsızlığa ve mavi ekran hatalarına yol açar.
- Önleme: Her zaman resmi üreticinin web sitesinden güncel sürücülerini indirmek ve büyük sistem güncellemelerinden önce kritik verileri yedeklemek önemlidir.



# Güç Yönetimi ve Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)

- UPS (Uninterruptible Power Supply): Elektrik kesintisi durumunda sisteme kısa süreliğine pil gücü sağlayarak donanımın zarar görmesini ve aktif verinin (RAM'deki veriler) kaybolmasını önler.
- Önemi: Kritik render ve büyük dosya kaydetme işlemleri sırasında veri kaybını ve donanım hasarını engellemek için vazgeçilmezdir.



- Geleceğe Yönelik Yatırım: Özellikle anakart ve güç kaynağı (PSU) gibi uzun ömürlü parçaların, gelecekteki yükseltmeleri destekleyecek kapasitede seçilmesi.
- Dengeli Sistem: Tüm bileşenlerin benzer performans seviyesinde olması (bottleneck oluşturmamak için) önemlidir.
- Fiyat/Performans Analizi: En üst düzey parçalar yerine, görevler için en verimli performansı sunan (tatlı nokta) parçalara odaklanmak.

# Sunum Özeti ve Soru-Cevap

- Tasarımcının dijital alet çantası; CPU (Beyin), RAM (Çalışma Masası), Depolama (Arşiv) ve GPU'dan oluşur.
- Hız, kapasite ve kararlılık, profesyonel projelerde başarının anahtarıdır.
- Gelecek, AI ve yüksek hızlı I/O standartlarıyla şekillenecektir.



# ÖZET



Süleyman EZDEMİR

*suleyman.ezdemir@giresun.edu.tr*

